

บทที่ 3 อัตราดอกเบี้ยโดยประมาณ

เนื้อหาประกอบด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณ

- 3.1 วิธีผลตอบแทนสูงสุด
- 3.2 วิธีผลตอบแทนต่ำสุด
- 3.3 วิธีอัตราส่วนคงที่
- 3.4 วิธีอัตราส่วนโดยตรง
- 3.5 วิธีทำซ้ำของนิวตัน-ราฟสัน

บทนำ

ในบางสถานการณ์การแก้ปัญหาเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างยาก ไม่สามารถใช้วิธีทางพีชคณิตหรือวิธีคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Method) ได้โดยตรง แต่อาจใช้วิธีวิเคราะห์เชิงตัวเลขที่เรียกว่า วิธีการทำซ้ำ (Iteration Method) ร่วมด้วยได้ อย่างไรก็ตามก็ยังคงมีความยุ่งยากซับซ้อนอยู่ดี โดยความยากมักจะอยู่ที่การเลือกค่าเริ่มต้นในกระบวนการทำซ้ำ ในบทนี้ จะกล่าวถึงการประมาณอัตราดอกเบี้ย 5 วิธี ได้แก่ วิธีผลตอบแทนสูงสุด วิธีผลตอบแทนต่ำสุด วิธีอัตราส่วนคงที่ วิธีอัตราส่วนโดยตรง และ วิธีทำซ้ำของนิวตัน-ราฟสัน โดยวิธีสุดท้าย จะกล่าวทบทวนวิธีทำซ้ำของนิวตัน-ราฟสันโดยใช้วิธีประมาณค่า 4 วิธีแรกในการเลือกค่าเริ่มต้นในกระบวนการทำซ้ำ นอกจากนี้วิธีการประมาณอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวยังเป็นแนวคิดที่สำคัญสำหรับการคำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ซึ่งจะกล่าวในบทต่อไปอีกด้วย

กำหนดสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประมาณอัตราดอกเบี้ย ดังต่อไปนี้

P_0 แทน เงินกู้ หรือ เงินต้น

C แทน ดอกเบี้ยจ่ายสะสมซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ผู้กู้ต้องจ่ายในการกู้เงินรวมถึง

ค่าธรรมเนียมต่างๆและดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยจ่ายสะสมจะถูกพิจารณาเป็น

ต้นทุนเงินกู้ (Finance Charge)

r แทน เงินชำระหนี้ในแต่ละงวด

m แทน จำนวนงวดที่ชำระต่อปี

n แทน จำนวนงวดที่ชำระทั้งหมด

B_t แทน มูลค่าตามบัญชีหรือหนี้คงเหลือ ณ ปลายงวดที่ t หลังจากชำระหนี้งวดที่ t ไปแล้ว

i แทน $i^{(m)}$ ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม คิดทบต้น m ครั้งต่อปี

I_t แทน ดอกเบี้ยจ่าย ซึ่งรวมถึง ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ปลายงวดที่ t

3.1 วิธีผลตอบแทนสูงสุด

การประมาณอัตราดอกเบี้ยด้วยวิธีผลตอบแทนสูงสุด (Maximum Yield Method) ค่าของอัตราดอกเบี้ยที่ประมาณได้ด้วยวิธีนี้ จะแทนด้วย สัญลักษณ์ $i^{\max}$

แนวความคิดของวิธีนี้ คือ จ่ายชำระเงินต้นงวดละ r บาท จำนวน $n-1$ งวด โดยในงวดที่ n ค่ารายงวดจำนวน r บาทจะรวมดอกเบี้ยจ่ายทั้งหมดด้วย ดังนั้น เงินจำนวน $r-C$ จะเป็นเงินต้นที่ชำระ ในงวดที่ n โดยที่ เงินที่ต้องชำระทั้งหมด เท่ากับ

$$nr = P_0 + C \quad (3.1)$$

เมื่อจัดรูป (3.1) จะได้

$$r = \frac{P_0 + C}{n} \quad (3.2)$$

เราสามารถแสดงการจ่ายชำระหนี้ ด้วยวิธีผลตอบแทนสูงสุดได้ ดังในตารางต่อไปนี้

งวดที่	เงินที่ชำระ	ชำระเป็นค่าเงินต้น	ชำระเป็นค่าดอกเบี้ย	เงินต้นค้างชำระ B_t
0				P_0
1	r	r	0	$P_0 - r$
2	r	r	0	$P_0 - 2r$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$n-1$	r	r	0	$P_0 - (n-1)r$
n	r	$r - C$	C	0
รวม	$nr = P_0 + C$	$nr - C = P_0$	C	

เนื่องจาก i เป็นอัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม คิดทบต้น m ครั้งต่อปี ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยต่องวด

เท่ากับ $\frac{i}{m}$ และ ดอกเบี้ยจ่ายในปลายงวดที่ t คือ

$$I_t = \frac{i}{m} B_{t-1} \quad (3.3)$$

สำหรับทุกๆ $t=1,2,\dots,n$ โดยที่ $B_0 = P_0$

ดังนั้น ดอกเบี้ยจ่ายสะสม

$$C = \sum_{t=1}^n I_t = \sum_{t=1}^n \frac{i}{m} B_{t-1} = \frac{i}{m} \sum_{t=1}^n B_{t-1} \quad (3.4)$$

จากตารางการจ่ายชำระหนี้ มูลค่าตามบัญชีหรือหนี้คงเหลือปลายงวดที่ t จากการจ่ายค่ารายงวด คือ

$$B_t = P_0 - tr \quad (3.5)$$

เมื่อ แทน (3.5) ใน (3.4) จะได้

$$\begin{aligned} C &= \frac{i}{m} \sum_{t=1}^n (P_0 - (t-1)r) \\ &= \frac{i}{m} \left(\sum_{t=1}^n P_0 - r \sum_{t=1}^n (t-1) \right) \\ &= \frac{i}{m} \left(P_0 n - r \frac{(n-1)n}{2} \right) \end{aligned} \quad (3.6)$$

แก้สมการหา i (เขียนแทนด้วย $i^{\max}$) จะได้

$$i^{\max} = \frac{2mC}{(n+1)P_0 - (n-1)C} \quad (3.7)$$

ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม $i^{(m)}$ ที่ประมาณด้วยวิธีผลตอบแทนสูงสุด

ตัวอย่างที่ 3.1 นายเอกู้เงิน 800,000 บาท กับธนาคารเพื่อซื้อบ้าน โดยจ่ายหนี้ เดือนละ 15,000 บาททุกสิ้นเดือน เป็นเวลา 60 เดือน จงหาอัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม ต่อปี โดยประมาณด้วยวิธีผลตอบแทนสูงสุด

วิธีทำ ในที่นี้โจทย์ต้องการประมาณอัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม $i^{(12)}$ ด้วย $i^{\max}$ โดยกำหนด

$P_0 = 800,000$, $m=12$, $n=60$, $r=15,000$ และ คำนวณ

$$C = nr - P_0 = 60(15,000) - 800,000 = 100,000$$

จาก
$$i^{\max} = \frac{2mC}{(n+1)P_0 - (n-1)C}$$

โดยการแทนค่า จะได้
$$i^{\max} = \frac{2(12)(100,000)}{(61)800,000 - (59)100,000} \approx 0.0559$$

ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม $i^{(12)}$ โดยประมาณ 0.0559

□

3.2 วิธีผลตอบแทนต่ำสุด

การประมาณอัตราดอกเบี้ยด้วยวิธีผลตอบแทนต่ำสุด (Minimum Yield Method) ค่าของอัตราดอกเบี้ยที่ประมาณได้ด้วยวิธีนี้ จะแทนด้วย สัญลักษณ์ $i^{\min}$

แนวความคิดของวิธีนี้ คือ จ่ายค่ารายงวด r บาท ในงวดแรกซึ่งเป็นค่ารายงวดที่รวมกับดอกเบี้ยจ่ายสะสม C บาทด้วย ดังนั้นเงินที่ชำระเป็นเงินต้นในงวดแรกจะเท่ากับ $r - C$ บาท งวดที่เหลือจำนวน $n-1$ งวด จะเป็นการจ่ายชำระเงินต้นเพียงอย่างเดียวงวดละ r บาท ดังนั้นเงินที่ต้องชำระทั้งหมด เท่ากับ

$$nr = P_0 + C \quad (3.8)$$

จัดรูปสมการ (3.8) ได้

$$r = \frac{P_0 + C}{n} \quad (3.9)$$

เราสามารถแสดงการจ่ายชำระหนี้ ด้วยวิธีผลตอบแทนต่ำสุด ได้ดังตารางต่อไปนี้

งวดที่	เงินที่ชำระ	ชำระเป็นค่าเงินต้น	ชำระเป็นค่าดอกเบี้ย	เงินต้นค้างชำระ B_t
0				P_0
1	r	$r - C$	C	$P_0 - r + C$
2	r	r	0	$P_0 - 2r + C$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$n-1$	r	r	0	$P_0 - (n-1)r + C$
n	r	r	0	0
รวม	$nr = P_0 + C$	$nr - C = P_0$	C	

เนื่องจาก i เป็นอัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม คิดทบต้น m ครั้งต่อปี ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยต่องวด เท่ากับ $\frac{i}{m}$ และ ดอกเบี้ยจ่ายในปลายงวดที่ t คือ

$$I_t = \frac{i}{m} B_{t-1} \quad (3.10)$$

สำหรับทุกๆ $t = 1, 2, \dots, n$ โดยที่ $B_0 = P_0$

ดังนั้น ดอกเบี้ยจ่ายสะสม

$$C = \sum_{t=1}^n I_t = \sum_{t=1}^n \frac{i}{m} B_{t-1} = \frac{i}{m} \sum_{t=1}^n B_{t-1} \quad (3.11)$$

จากตารางการจ่ายชำระหนี้ มูลค่าตามบัญชีปลายงวดที่ t จากการจ่ายค่ารายงวด คือ

$$B_t = P_0 - tr + C \quad (3.12)$$

เมื่อ แทน (3.12) ใน (3.11) จะได้

$$\begin{aligned} C &= \frac{i}{m} \left(B_0 + \sum_{t=2}^n B_{t-1} \right) \\ &= \frac{i}{m} \left(P_0 + \sum_{t=2}^n (P_0 - (t-1)r + C) \right) \\ &= \frac{i}{m} \left(P_0 + \sum_{t=2}^n (P_0 + C) - r \sum_{t=2}^n (t-1) \right) \\ &= \frac{i}{m} \left(P_0 + (P_0 + C)(n-1) - r \frac{(n-1)n}{2} \right) \end{aligned} \quad (3.13)$$

แก้สมการหา i (เขียนแทนด้วย $i^{\min}$) จะได้

$$i^{\min} = \frac{2mC}{(n+1)P_0 + (n-1)C} \quad (3.14)$$

ตัวอย่างที่ 3.2 นายเอกู้เงิน กับธนาคารจำนวนหนึ่งเพื่อซื้อบ้าน โดยจ่ายหนี้ เดือนละ 15,000 บาท ทุกสิ้นเดือน เป็นเวลา 60 เดือนถ้าดอกเบี้ยจ่ายสะสมเท่ากับ 100,000 บาท จงหาอัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม ต่อปี โดยประมาณด้วยวิธีผลตอบแทนต่ำสุด

วิธีทำ ในที่นี้โจทย์ต้องการประมาณอัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม $i^{(12)}$ ด้วย $i^{\min}$ โดยกำหนด

$C = 100,000$, $m = 12$, $n = 60$, $r = 15,000$ และ คำนวณ

$$P_0 = nr - C = 60(15,000) - 100,000 = 800,000$$

จาก
$$i^{\min} = \frac{2mC}{(n+1)P_0 + (n-1)C}$$

โดยการแทนค่าได้
$$i^{\min} = \frac{2(12)(100,000)}{(61)800,000 + (59)100,000} \approx 0.0439$$

ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม $i^{(12)}$ โดยประมาณ 0.0439

□

3.3 วิธีอัตราส่วนคงที่

การประมาณอัตราดอกเบี้ยด้วยวิธีอัตราส่วนคงที่ (Constant Ratio Method :CRM) ค่าของอัตราดอกเบี้ยที่ประมาณได้ด้วยวิธีนี้ จะแทนด้วย สัญลักษณ์ i^{crm}

แนวความคิดของวิธีนี้ คือ จ่ายค่ารายงวดคงที่ r บาท โดยแบ่งชำระดอกเบี้ยทุกๆงวด ด้วยสัดส่วนที่เท่ากันทุกงวด นั่นคือ แบ่งจ่ายดอกเบี้ยงวดละ $\frac{C}{n}$ ดังนั้น ชำระเงินต้นในแต่ละงวด เป็นจำนวนเงิน $r - \frac{C}{n}$ ภายใต้เงื่อนไข $r > \frac{C}{n}$ โดยเงินที่ต้องชำระทั้งหมด เท่ากับ

$$nr = P_0 + C \quad (3.15)$$

และจะได้ค่ารายงวด
$$r = \frac{P_0 + C}{n} \quad (3.16)$$

เราสามารถแสดงการจ่ายชำระหนี้ ด้วยวิธีอัตราส่วนคงที่ ได้ดังในตารางต่อไปนี้

งวดที่	เงินที่ชำระ	ชำระเป็นค่าเงินต้น	ชำระเป็นค่าดอกเบี้ย	เงินต้นค้างชำระ B_t
0				P_0
1	r	$r - \frac{C}{n}$	$\frac{C}{n}$	$P_0 - r + \frac{C}{n}$
2	r	$r - \frac{C}{n}$	$\frac{C}{n}$	$P_0 - 2r + \frac{2C}{n}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$n-1$	r	$r - \frac{C}{n}$	$\frac{C}{n}$	$P_0 - (n-1)r + \frac{(n-1)C}{n}$
n	r	$r - \frac{C}{n}$	$\frac{C}{n}$	0
รวม	$nr = P_0 + C$	$nr - C = P_0$	C	

เนื่องจาก i เป็นอัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม คิดทบต้น m ครั้งต่อปี ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยต่องวด เท่ากับ $\frac{i}{m}$ และ ดอกเบี้ยจ่ายในปลายงวดที่ t คือ

$$I_t = \frac{i}{m} B_{t-1} \quad (3.17)$$

สำหรับทุกๆ $t = 1, 2, \dots, n$ โดยที่ $B_0 = P_0$

ดังนั้น ดอกเบี้ยจ่ายสะสม

$$C = \sum_{t=1}^n I_t = \sum_{t=1}^n \frac{i}{m} B_{t-1} = \frac{i}{m} \sum_{t=1}^n B_{t-1} \quad (3.18)$$

จากตารางการจ่ายชำระหนี้ มูลค่าตามบัญชีปลายงวดที่ t จากการจ่ายค่ารายงวด คือ

$$B_t = P_0 - tr + \frac{tC}{n} = \frac{(n-t)P_0}{n} \quad (3.19)$$

ดังนั้น เมื่อ แทน (3.19) ใน (3.18) จะได้

$$\begin{aligned} C &= \frac{i}{m} \left(\sum_{t=1}^n \frac{(n-t+1)P_0}{n} \right) \\ &= \frac{i}{m} \left((n+1)P_0 - \frac{P_0}{n} \sum_{t=1}^n t \right) \\ &= \frac{i}{m} \left((n+1)P_0 - \frac{P_0}{n} \frac{n(n+1)}{2} \right) \\ &= \frac{i}{m} \frac{(n+1)P_0}{2} \end{aligned} \quad (3.20)$$

แก้สมการหา i (แทนด้วยสัญลักษณ์ i^{crm}) จะได้

$$i^{crm} = \frac{2mC}{(n+1)P_0} \quad (3.21)$$

ตัวอย่างที่ 3.3 นายเอกู้เงินกับธนาคารจำนวน 800,000 บาท เพื่อซื้อบ้าน โดยจ่ายหนี้ เดือนละ 15,000 บาท ทุกสิ้นเดือน ถ้าดอกเบี้ยจ่ายสะสมเท่ากับ 100,000 บาท จงหาอัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม ต่อปี โดยประมาณด้วยวิธีอัตราส่วนคงที่

วิธีทำ ในที่นี้โจทย์ต้องการประมาณอัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม $i^{(12)}$ ด้วย i^{crm} โดยกำหนด

$P_0 = 800,000$, $C = 100,000$, $m = 12$, $r = 15,000$ และ คำนวณ

$$n = \frac{P_0 + C}{r} = \frac{800,000 + 100,000}{15,000} = 60$$

จาก
$$i^{crm} = \frac{2mC}{(n+1)P_0}$$

โดยการแทนค่า จะได้
$$i^{crm} = \frac{2(12)(100,000)}{(61)800,000} \approx 0.0492$$

ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม $i^{(12)}$ โดยประมาณ 0.0492

□

3.4 วิธีอัตราส่วนโดยตรง

การประมาณอัตราดอกเบี้ยด้วยวิธีอัตราส่วนโดยตรง (Direct Ratio Method) ค่าของอัตราดอกเบี้ยที่ประมาณได้ด้วยวิธีนี้ จะแทนด้วย สัญลักษณ์ i^{drm} แนวความคิดของวิธีนี้ คือ จ่ายค่างวด n งวด งวดละ r บาท เป็นการจ่ายเงินต้นรวมดอกเบี้ยทุกงวดงวดแรกๆจ่ายดอกเบี้ยสูงๆ จากนั้นลดลงเรื่อยๆ โดยกำหนดค่าถ่วงน้ำหนักเป็นจำนวนงวดที่เหลือหารด้วยผลบวกของเลขงวด นั่นคือ จ่ายดอกเบี้ยในงวดที่ t เท่ากับ

$$\left(\frac{n+1-t}{S_n} \right) C \quad \text{สำหรับ } t=1,2,\dots,n \quad (3.22)$$

เมื่อ $S_n = 1+2+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2}$ ดังนั้น $r - \left(\frac{n+1-t}{S_n} \right) C$ เป็นเงินต้นที่จ่ายในงวดที่ t

สำหรับทุกๆ $t=1,2,\dots,n$ และ เงินที่ต้องชำระทั้งหมด เท่ากับ

$$nr = P_0 + C \quad (3.23)$$

จัดรูปได้

$$r = \frac{P_0 + C}{n} \quad (3.24)$$

เราสามารถแสดงการจ่ายชำระหนี้ ด้วยวิธีอัตราส่วนโดยตรง ได้ดังนี้

งวดที่	เงินที่ชำระ	ชำระเป็นค่าเงินต้น	ชำระเป็นค่าดอกเบี้ย	เงินต้นค้างชำระ B_t
0				P_0
1	r	$r - \frac{nC}{S_n}$	$\frac{nC}{S_n}$	$P_0 - r + \frac{nC}{S_n}$
2	r	$r - \frac{(n-1)C}{S_n}$	$\frac{(n-1)C}{S_n}$	$P_0 - 2r + \left(\frac{(n-1)+n}{S_n} \right) C$
3	r	$r - \frac{(n-2)C}{S_n}$	$\frac{(n-2)C}{S_n}$	$P_0 - 3r + \left(\frac{(n-2)+(n-1)+n}{S_n} \right) C$
4	r	$r - \frac{(n-3)C}{S_n}$	$\frac{(n-3)C}{S_n}$	$P_0 - 4r + \left(\frac{(n-3)+(n-2)+\dots+n}{S_n} \right) C$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$n-1$	r	$r - \frac{2C}{S_n}$	$\frac{2C}{S_n}$	$P_0 - (n-1)r + \left(\frac{(n-(n-2))+(n-(n-3))+\dots+n}{S_n} \right) C$

n	r	$r - \frac{C}{S_n}$	$\frac{C}{S_n}$	0
รวม	$nr = P_0 + C$	$nr - C = P_0$	C	

เนื่องจาก i เป็นอัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม คิดทบต้น m ครั้งต่อปี ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยต่องวด เท่ากับ $\frac{i}{m}$ และ ดอกเบี้ยจ่ายในปลายงวดที่ t คือ

$$I_t = \frac{i}{m} B_{t-1} \quad (3.25)$$

สำหรับทุกๆ $t=1, 2, \dots, n$ โดยที่ $B_0 = P_0$

ดังนั้น ดอกเบี้ยจ่ายสะสม

$$C = \sum_{t=1}^n I_t = \sum_{t=1}^n \frac{i}{m} B_{t-1} = \frac{i}{m} \sum_{t=1}^n B_{t-1} \quad (3.26)$$

จากตารางการจ่ายชำระหนี้ มูลค่าตามบัญชีปลายงวดที่ t จากการจ่ายชำระรายงวด คือ

$$\begin{aligned} B_t &= P_0 - tr + \frac{(n-(t-1)) + (n-(t-2)) + \dots + n}{S_n} C \\ &= P_0 - rt + \left(\frac{S_n - S_{n-t}}{S_n} \right) C \\ &= P_0 - rt + C - \left(\frac{S_{n-t}}{S_n} \right) C \end{aligned} \quad (3.27)$$

ดังนั้น เมื่อ แทน (3.27) ใน (3.26) จะได้

$$\begin{aligned} C &= \frac{i}{m} \left(\sum_{t=1}^n B_{t-1} \right) \\ &= \frac{i}{m} \sum_{t=1}^n \left(P_0 + C - r(t-1) - \left(\frac{S_{n-t+1}}{S_n} \right) C \right) \\ &= \frac{i}{m} \left(P_0 n + Cn - r \sum_{t=1}^n (t-1) - \frac{C}{S_n} \sum_{t=1}^n S_{n-t+1} \right) \end{aligned} \quad (3.28)$$

เพราะว่า $\sum_{t=1}^n (t-1) = \frac{(n-1)n}{2}$ และ

$$\sum_{t=1}^n S_{n-t+1} = \sum_{t=1}^n (1 + 2 + \dots + (n-t+1)) = \sum_{t=1}^n \frac{(n-t+1)(n-t+2)}{2}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} \left(\sum_{t=1}^n (n-t+1)^2 + \sum_{t=1}^n (n-t+1) \right) \\
&= \frac{1}{2} \left(\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{n(n+1)}{2} \right) = \frac{1}{6} n(n+1)(n+2)
\end{aligned} \tag{3.29}$$

เมื่อแทน (3.29) ใน (3.28) จะได้

$$\begin{aligned}
C &= \frac{i}{m} \left(P_0 n + Cn - r \frac{(n-1)n}{2} - \frac{C}{n(n+1)} \frac{1}{3} n(n+1)(n+2) \right) \\
&= \frac{i}{m} \left(P_0 n + Cn - \frac{(P_0 + C)(n-1)}{2} - \frac{C}{3} (n+2) \right) \\
&= \frac{i}{2m} \left((n+1)P_0 + \frac{1}{3}(n-1)C \right)
\end{aligned} \tag{3.30}$$

แก้สมการหา i (เขียนแทนด้วย i^{drm}) จะได้

$$i^{drm} = \frac{2mC}{(n+1)P_0 + \frac{1}{3}(n-1)C} \tag{3.31}$$

ตัวอย่างที่ 3.4 นายเอกู้เงินกับธนาคารจำนวน 800,000 บาท เพื่อซื้อบ้าน โดยจ่ายหนี้ ทุกสิ้นเดือน เดือนละเท่าๆกัน เป็นระยะเวลานาน 60 เดือน ถ้าจ่ายชำระหนี้รวมดอกเบี้ยทั้งหมดเท่ากับ 900,000 บาท จงหาอัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม ต่อปี โดยประมาณด้วยวิธีอัตราส่วนโดยตรง

วิธีทำ ในที่นี้โจทย์ต้องการประมาณอัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม $i^{(12)}$ ด้วย i^{drm} โดยกำหนด

$$P_0 = 800,000, \quad n = 60, \quad nr = 900,000, \quad m = 12 \quad \text{และ} \quad \text{คำนวณ}$$

$$C = nr - P_0 = 900,000 - 800,000 = 100,000$$

$$\text{จาก} \quad i^{drm} = \frac{2mC}{(n+1)P_0 + \frac{1}{3}(n-1)C}$$

$$\text{โดยการแทนค่า จะได้} \quad i^{drm} = \frac{2(12)(100,000)}{(61)800,000 + \frac{1}{3}(59)(100,000)} \approx 0.0473 \text{ ดังนั้น}$$

อัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม $i^{(12)}$ โดยประมาณ 0.0473

□

ทฤษฎีบท 3.1 ถ้า $(n+1)P_0 - (n-1)C > 0$ แล้ว $i^{min} \leq i^{drm} \leq i^{crm} \leq i^{max}$

พิสูจน์ เพราะว่า

$$0 < (n+1)P_0 - (n-1)C \leq (n+1)P_0 \leq (n+1)P_0 + \frac{1}{3}(n-1)C \leq (n+1)P_0 + (n-1)C$$

$$\text{ดังนั้น} \quad \frac{2mC}{(n+1)P_0 - (n-1)C} \geq \frac{2mC}{(n+1)P_0} \geq \frac{2mC}{(n+1)P_0 + \frac{1}{3}(n-1)C} \geq \frac{2mC}{(n+1)P_0 + (n-1)C}$$

$$\text{นั่นคือ} \quad i^{min} \leq i^{drm} \leq i^{crm} \leq i^{max}$$

□

3.5 วิธีทำซ้ำของนิวตัน-ราฟสัน

การประมาณอัตราดอกเบี้ยด้วยวิธีทำซ้ำของนิวตัน-ราฟสัน เป็นวิธีการทำซ้ำโดยอาศัยหลักการของแคลคูลัสในการหาผลเฉลยของสมการ $f(i) = 0$ ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อนจึงเป็นที่นิยมใช้กันมาก

กำหนดให้ $i_0 \in \mathbb{R}$ เป็นจุดประมาณเริ่มต้นของราก r ของสมการ $f(i) = 0$ และ f เป็นฟังก์ชันซึ่งหาอนุพันธ์ได้ บนบางช่วงเปิด (a, b) ซึ่ง $i_0 \in (a, b)$ โดยที่ความชันของเส้นตรงที่สัมผัสที่จุด $(i_0, f(i_0))$ เท่ากับ $f'(i_0)$ และสมการเส้นตรงเส้นสัมผัส คือ

$$y - f(i_0) = f'(i_0)(i - i_0)$$

และเส้นตรงดังกล่าวตัดแกน X ที่จุด $(i_1, 0)$ (ดูรูปที่ 3.1 ประกอบ) ทำให้ได้

$$i_1 = i_0 - \frac{f(i_0)}{f'(i_0)}$$

ซึ่งเป็นค่าประมาณถัดมาของ r ตราบเท่าที่ $f'(i_0) \neq 0$

และเช่นเดียวกันสมการเส้นตรงเส้นสัมผัส จุด $(i_1, f(i_1))$ คือ

$$y - f(i_1) = f'(i_1)(i - i_1)$$

และเส้นตรงดังกล่าวตัดแกน X ที่จุด $(i_2, 0)$ (ดูรูปที่ 3.1 ประกอบ) ทำให้ได้

$$i_2 = i_1 - \frac{f(i_1)}{f'(i_1)}$$

ทำซ้ำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จะได้สมการการทำซ้ำ คือ

$$i_n = i_{n-1} - \frac{f(i_{n-1})}{f'(i_{n-1})} \quad (3.32)$$

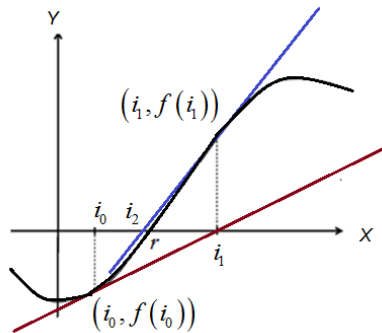
ซึ่งเป็นค่าประมาณอันดับที่ n ของ r ตราบเท่าที่ $f'(i_{n-1}) \neq 0$

เราสามารถพิจารณาความแม่นยำถึงตำแหน่งที่ m จากอสมการ

$$|i_n - i_{n-1}| \leq A \times 10^{-m} \quad (3.33)$$

เมื่อ $1 \leq A < 10$ เพื่อหยุดการทำซ้ำ

หลักการดังกล่าวแสดงได้ด้วยแผนภาพต่อไปนี้



รูปที่ 3.1 แสดงการสร้างความสัมพันธ์เวียนเกิดวิธีทำซ้ำของนิวตัน-ราฟสัน

นอกจากนี้ยังสามารถใช้อัตราดอกเบี้ยโดยประมาณ $i^{\max}$, $i^{\min}$, i^{crm} และ i^{drm} เป็นค่าเริ่มต้นในการทำซ้ำของ นิวตัน-ราฟสัน ซึ่งจะทำให้จำนวนรอบในการทำซ้ำนั้นน้อยลงอีกด้วย

ตัวอย่างที่ 3.5 จากตัวอย่างที่ 3.4 จงหาอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณด้วยวิธีทำซ้ำของนิวตัน-ราฟสัน

โดยใช้ อัตราดอกเบี้ยประมาณ i^{drm} เป็นค่าเริ่มต้นในการทำซ้ำ ความแม่นยำถึงตำแหน่งที่ 6

วิธีทำ ในที่นี้โจทย์ต้องการประมาณอัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม $i^{(12)}$ ด้วย วิธีทำซ้ำของนิวตัน-ราฟสัน โดยกำหนด $P_0 = 800,000$, $n = 60$, $nr = 900,000$, $m = 12$ และ คำนวณหาค่ารายงวด

$$r = \frac{900,000}{60} = 15,000 \text{ และอัตราดอกเบี้ยต่อเดือนเท่ากับ } \frac{i^{(12)}}{12} \text{ เพื่อความสะดวกจะแทนด้วย } i$$

$$\text{และจาก มูลค่าปัจจุบันของการจ่าย} = 15,000 a_{\overline{60}|i} = 800,000$$

$$\text{จัดรูปสมการ ได้} \quad 3 \left(\frac{1 - v^{60}}{i} \right) - 160 = 0$$

$$\text{หรือจัดรูปเป็น} \quad 3v^{60} + 160i - 3 = 0 \quad (\text{เมื่อ } v = (1+i)^{-1})$$

$$\text{กำหนดให้ } f(i) = 3(1+i)^{-60} + 160i - 3 \text{ จะได้ } f'(i) = -180(1+i)^{-61} + 160$$

จากสูตรของนิวตัน-ราฟสัน
$$i_n = i_{n-1} - \frac{f(i_{n-1})}{f'(i_{n-1})}$$

จะได้
$$i_n = i_{n-1} - \frac{3(1+i_{n-1})^{-60} + 160i_{n-1} - 3}{-180(1+i_{n-1})^{-61} + 160}$$

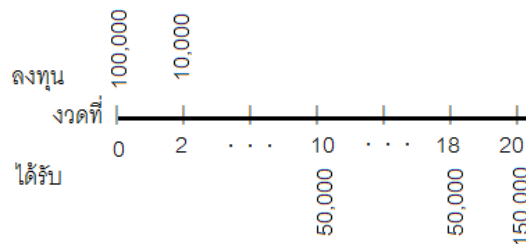
กำหนดค่าเริ่มต้น $i_0 = 0.0473/12 = 0.003942$ จะได้

$i_0 = 0.003942$	
$i_1 = 0.003946$	$ i_1 - i_0 = 0.003946 - 0.003942 = 0.000004$
$i_2 = 0.003946$	$ i_2 - i_1 = 0.003946 - 0.003946 = 0.000000$

ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยเพียงปีในนาม $i^{(12)}$ โดยประมาณ $0.003946 \times 12 = 0.047352$ □

ตัวอย่างที่ 3.6 นักลงทุนลงทุนทันทีด้วยเงิน 100,000 บาท ลงทุนอีกที่ต้นปีที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท เพื่อที่จะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนปลายปีที่ 5, 9 และ 10 เป็นจำนวนเงิน 50,000 50,000 และ 150,000 บาท ตามลำดับ จงหาอัตราดอกเบี้ยต่อปี คิดทบต้นทุก 6 เดือน ของการลงทุนนี้

วิธีทำ จากโจทย์เขียนแผนภาพกระแสเงินสดได้ดังนี้



ให้ $i^{(2)}$ แทนอัตราดอกเบี้ยเพียงปีในนามต่อปี คิดทบต้นทุก 6 เดือน จะได้อัตราดอกเบี้ยต่อคาบเท่ากับ $i^{(2)}/2$ เพื่อความสะดวกจะแทนด้วย i และ

มูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุน = มูลค่าปัจจุบันของเงินที่ได้รับ

$$100,000 + 10,000v^2 = 50,000v^{10} + 50,000v^{18} + 150,000v^{20}$$

$$10 + v^2 = 5v^{10} + 5v^{18} + 15v^{20}$$

$$15v^{20} + 5v^{18} + 5v^{10} - v^2 - 10 = 0$$

เพื่อความสะดวกจะใช้วิธีของนิวตัน-ราฟสัน คำนวณ v ก่อน โดย

กำหนดให้ $f(v) = 15v^{20} + 5v^{18} + 5v^{10} - v^2 - 10$ จะได้ $f'(v) = 300v^{19} + 90v^{18} + 50v^9 - 2v$

จาก
$$v_n = v_{n-1} - \frac{f(v_{n-1})}{f'(v_{n-1})}$$

จะได้
$$v_n = v_{n-1} - \frac{15(v_{n-1})^{20} + 5(v_{n-1})^{18} + 5(v_{n-1})^{10} - (v_{n-1})^2 - 10}{300(v_{n-1})^{19} + 90(v_{n-1})^{18} + 50(v_{n-1})^9 - 2(v_{n-1})}$$

เนื่องจากโจทย์ไม่ได้กำหนด อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น และเราทราบว่า $v = (1+i)^{-1} < 1$ ดังนั้นสุ่มเลือก $v_0 = 0.9$ โดยที่ค่าของ v ในแต่ละรอบแสดงในตาราง ต่อไปนี้

$v_0 = 0.900000$	
$v_1 = 0.990671$	$ v_1 - v_0 = 0.990671 - 0.900000 = 0.090671$
$v_2 = 0.963099$	$ v_2 - v_1 = 0.963099 - 0.990671 = 0.027572$
$v_3 = 0.953739$	$ v_3 - v_2 = 0.953739 - 0.963099 = 0.009360$
$v_4 = 0.952942$	$ v_4 - v_3 = 0.952942 - 0.953739 = 0.000797$
$v_5 = 0.952944$	$ v_5 - v_4 = 0.952944 - 0.952942 = 0.000002$
$v_6 = 0.952944$	$ v_6 - v_5 = 0.952944 - 0.952944 = 0.000000$

ดังนั้น $(1+i)^{-1} = v \approx 0.952944$ ทำให้ได้ $i \approx 0.952944^{-1} - 1 \approx 0.049380$

นั่นคืออัตราดอกเบี้ยต่อปี คิดทบต้นทุก 6 เดือน $i^{(2)} \approx 0.049380 \times 2 = 0.09876$

□

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3

1) จงหารากของสมการต่อไปนี้บนช่วงบนช่วง $(0,1)$ โดยวิธีการทำซ้ำของนิวตัน-ราฟสัน กำหนดความแม่นยำถึงทศนิยมตำแหน่งที่ 5

$$1.1) \quad 100,000(1+i)^{-3} - 300(1+i)^{-2} + 20(1+i)^{-1} - 1.08 = 0$$

$$1.2) \quad 30,000(1+i)^{-2} + 100(1+i)^{-1} e^{100(1+i)^{-1}} = 2$$

$$1.3) \quad 360,000(1+i)^{-2} - 2,400(1+i)^{-1} + 5.2 = 0$$

$$1.4) \quad 20,000(1+i)^{-5} - 1,000(1+i)^{-3} + 40(1+i)^{-1} = 2$$

โจทย์ ข้อ 2)- 6) จงประมาณอัตราดอกเบี้ย ด้วยวิธีต่อไปนี้

- ก) วิธีผลตอบแทนสูงสุด
- ข) วิธีผลตอบแทนต่ำสุด
- ค) วิธีอัตราส่วนคงที่
- ง) วิธีอัตราส่วนโดยตรง
- จ) วิธีทำซ้ำของนิวตัน-ราฟสัน โดยใช้ i^{drm} เป็นค่าเริ่มต้นในการทำซ้ำ

2) นายพรศักดิ์ กู้เงินจำนวน 200,000 บาท โดยกำหนดจ่ายคืน ปีละ 30,000 บาทเป็นเวลา 10 ปี จงประมาณอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

3) นายพรชัยกู้เงินจำนวนหนึ่งกำหนดจ่ายคืน เดือนละ 10,000 บาท เป็นเวลา 5 ปี ถ้ามูลค่าอนาคตของเงินกู้ก่อนนี้ปลายปีที่ 5 เท่ากับ 1,000,000 บาท จงประมาณอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

4) นายพรพล ซื้อบ้านราคา 3,000,000 บาท ผ่อนชำระกับธนาคารนาน 20 ปี ผ่อนชำระเดือนละ 20,000 บาท จงประมาณอัตราดอกเบี้ยต่อปี คิดทบต้นทุกเดือน

5) นายพรหมพร กู้เงินจำนวน 200,000 บาท นาน 1 ปี ดอกเบี้ยรวม 24,000 บาท โดยกำหนดจ่ายชำระหนี้ทุกๆสิ้นเดือนเดือนละเท่าๆกัน จงประมาณอัตราดอกเบี้ยต่อปี คิดทบต้นทุกเดือน

6) นายพรวิทย์กู้เงินจำนวนหนึ่ง นาน 1 ปี ซึ่งมีดอกเบี้ยรวม 20,000 บาท และมูลค่าสะสมของการจ่ายปลายเดือนที่ 12 เท่ากับ 400,000 บาท โดยจ่ายคืนจำนวนเท่าๆกันทุกๆสิ้นเดือนจงประมาณอัตราดอกเบี้ยต่อปีคิดทบต้นทุกเดือน

7) นายพรแสวง ลงทุน 40,000 บาท ณ ปัจจุบัน ลงทุน 30,000 บาท ณ ปลายปีที่ 1 และลงทุนอีก 10,000 บาท ปลายปีที่ 3 และได้เงินรวมทั้งสิ้น 120,000 บาทปลายปีที่ 5 จงประมาณอัตราดอกเบี้ยต่อปีวิธีทำซ้ำของนิวตัน-رافสัน

8) นายจตุพร ฝากเงิน 20,000 บาท ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 และฝากอีก 30,000 บาทในวันที่ 1 มกราคม 2553 โดยระหว่างนั้นไม่มีรายการฝาก-ถอน อันใด ถ้าในวันที่ 1 มกราคม 2556 มีเงินในบัญชีทั้งสิ้น 60,000 บาท หลังหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 15% ต่อปี จงประมาณอัตราดอกเบี้ยต่อปีที่ธนาคารกำหนดก่อนหักภาษี